LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Cecilia Marsya Pua (2509106125)

Kelas (B2 ‘26)

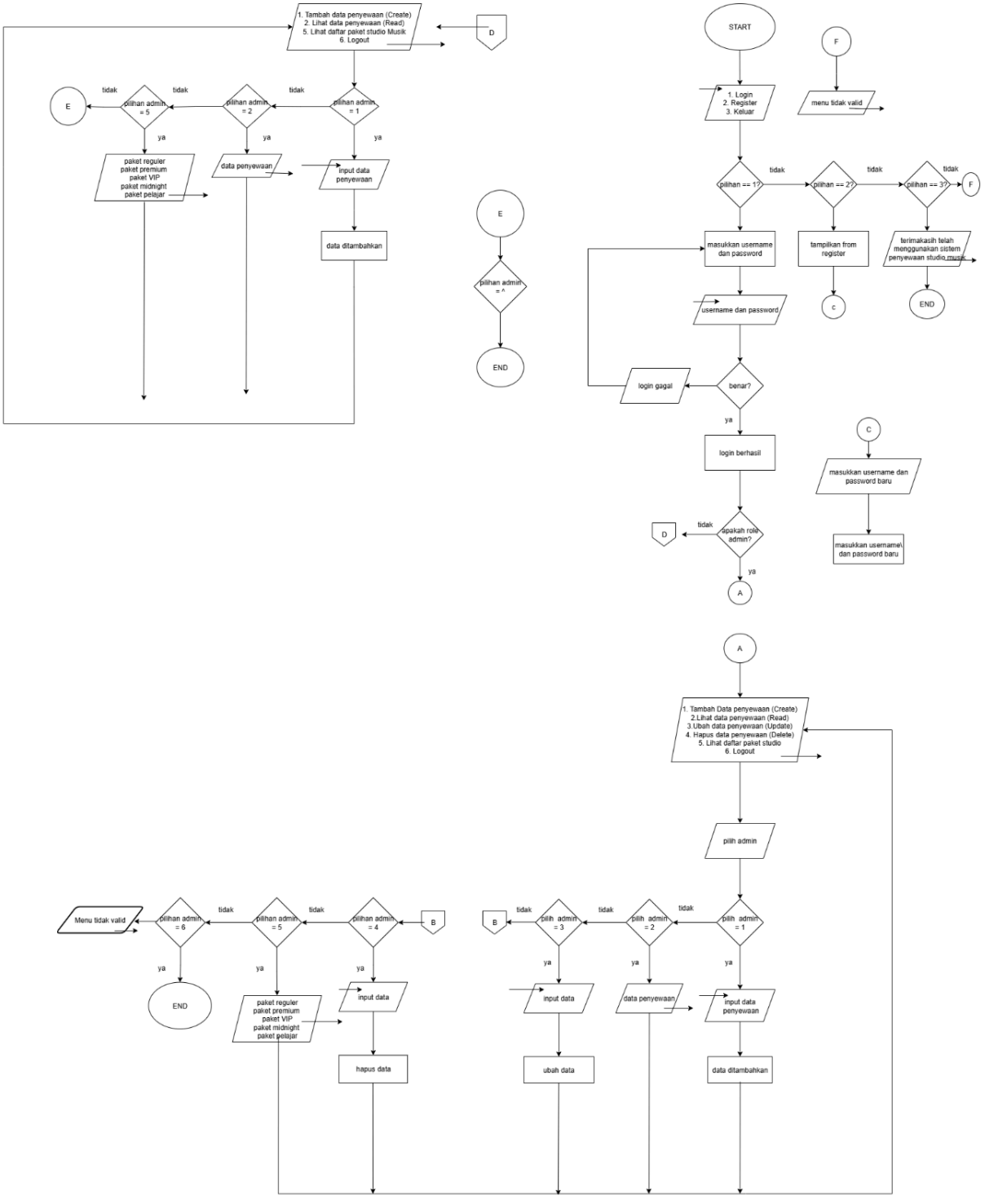
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart alur program

2. Deskripsi Singkat program

A. Tujuan Program

Program ini dibuat untuk membantu mengelola data penyewaan studio musik secara sederhana menggunakan bahasa pemrograman **Python**.

Program ini memungkinkan admin dan pengguna (guest) untuk melakukan operasi dasar seperti:

- Menambah data penyewaan,
- Melihat daftar penyewaan,
- Mengubah data penyewaan (khusus admin),
- Menghapus data penyewaan (khusus admin),
- Melihat daftar paket penyewaan studio musik yang tersedia.

Dengan sistem ini, proses pencatatan penyewaan menjadi lebih teratur dan mudah dipantau.

B. Fitur fitur program

Program memiliki beberapa fitur utama, yaitu:

A. Login Multiuser

Terdapat dua jenis pengguna:

- Admin

  Username: admin
  Password: 125
  → Dapat melakukan semua operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete).

- Guest

  Username: guest
  Password: 521
  - Hanya dapat menambah dan melihat data pelanggan (Create & Read).

B. Create (Tambah Data Pelanggan)

Admin maupun guest dapat menambahkan data pelanggan baru dengan memasukkan:

- ID pelanggan
- Nama pelanggan
- Paket studio yang dipilih
  Data otomatis akan memiliki status pembayaran “Belum Bayar”.

C. Read (Lihat Data Pelanggan)

Menampilkan seluruh data pelanggan yang sudah terdaftar, meliputi:

- ID
- Nama
- Paket yang dipilih
- Status pembayaran
  Serta menampilkan **total jumlah pelanggan** yang telah terdaftar.
- Update (Ubah Data Pelanggan)

Fitur ini hanya dapat digunakan oleh admin.
Admin dapat mengubah:

- Nama pelanggan
- Paket Studio
- Status pembayaran (misalnya dari *Belum Bayar* menjadi *Lunas*)

D. Delete (Hapus Data Pelanggan) Fitur ini juga hanya untuk admin.

Admin dapat menghapus data pelanggan tertentu berdasarkan ID pelanggan.

E. Daftar Paket Studio

Menampilkan daftar paket studio yang tersedia, lengkap dengan:

- Nama paket
- Durasi (jam)
- Harga sewa (dalam rupiah)

3. Source Code

```python
import os

akun = {
    "admin": "125",
    "guest": "521"
}
akun_tambahan = {}
data_penyewaan = {}

paket_studio = {
    "1": {"nama": "Reguler", "durasi": 2, "harga": 75000},
    "2": {"nama": "Premium", "durasi": 4, "harga": 120000},
    "3": {"nama": "VIP", "durasi": 6, "harga": 200000},
    "4": {"nama": "Midnight", "durasi": 8, "harga": 150000},
    "5": {"nama": "Pelajar", "durasi": 2, "harga": 52500}
}
```

Gambar 3.1 Source code Data dan variable global

```python
def tampilkan_paket_studio():
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("=== DAFTAR PAKET STUDIO MUSIK ===")
    for v in paket_studio.values():
        print(f"{v['nama']} | Durasi: {v['durasi']} jam | Harga: Rp{v['harga']:,}")
    input("\nTekan Enter untuk kembali...")

def tampilkan_penyewaan():
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("=== DATA PENYEWAAN STUDIO ===")
    if not data_penyewaan:
        print("Belum ada data penyewaan.")
    else:
        for id_p, info in data_penyewaan.items():
            print(f"ID: {id_p}")
            print(f"Nama: {info['nama']}")
            print(f"Paket: {info['paket']}")
            print(f"Status Pembayaran: {info['status']}")
            print(f"Total Harga: Rp{info['harga']:,}")
            print("-" * 35)
        print(f"Total penyewa terdaftar: {len(data_penyewaan)}")
    input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

Gambar 3.2 Source Code Fitur tampilan (Prosedur tanpa parameter)



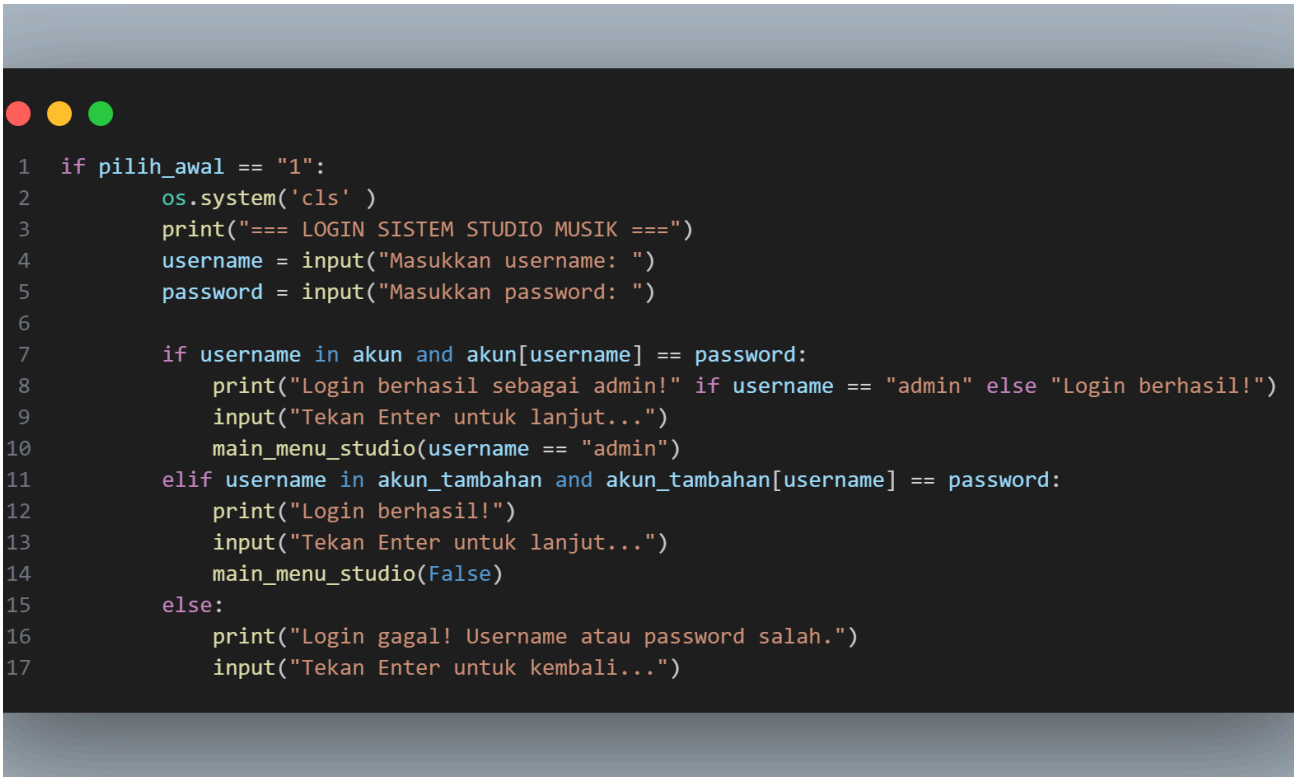
```
elif pilih_awal == "2":
        os.system('cls' )
        print("=== REGISTER AKUN BARU ===")
        new_user = input("Masukkan username baru: ")
        new_pass = input("Masukkan password baru: ")

        if new_user in akun or new_user in akun_tambahan:
            print("Username sudah terdaftar! Silakan coba lagi.")
        else:
            akun_tambahan[new_user] = new_pass
            print("Akun berhasil dibuat! Silakan login menggunakan akun baru.")

        input("Tekan Enter untuk kembali ke menu awal...")

```

Gambar 3.3 Source Code Fitur Register akun baru



```
if pilih_awal == "1":
        os.system('cls' )
        print("=== LOGIN SISTEM STUDIO MUSIK ===")
        username = input("Masukkan username: ")
        password = input("Masukkan password: ")

        if username in akun and akun[username] == password:
            print("Login berhasil sebagai admin!" if username == "admin" else "Login berhasil!")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
            main_menu_studio(username == "admin")
        elif username in akun_tambahan and akun_tambahan[username] == password:
            print("Login berhasil!")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
            main_menu_studio(False)
        else:
            print("Login gagal! Username atau password salah.")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

Gambar 3.4 Source Code Fitur Login

```python
def tampilkan_paket_studio():
    os.system('cls' )
    print("=== DAFTAR PAKET STUDIO MUSIK ===")
    for v in paket_studio.values():
        print(f"{v['nama']} | Durasi: {v['durasi']} jam | Harga: Rp{v['harga']:,}")
    input("\nTekan Enter untuk kembali...")

def tampilkan_penyewaan():
    os.system('cls' )
    print("=== DATA PENYEWAAN STUDIO ===")
    if not data_penyewaan:
        print("Belum ada data penyewaan.")
    else:
        for id_p, info in data_penyewaan.items():
            print(f"ID: {id_p}")
            print(f"Nama: {info['nama']}")
            print(f"Paket: {info['paket']}")
            print(f"Status Pembayaran: {info['status']}")
            print(f"Total Harga: Rp{info['harga']:,}")
            print("-" * 35)
        print(f"Total penyewa terdaftar: {len(data_penyewaan)}")
    input("\nTekan Enter untuk kembali...")

def tambah_penyewaan(id_pelanggan, nama_pelanggan):
    os.system('cls' )
    print("=== TAMBAH DATA PENYEWAAN ===")
    if id_pelanggan in data_penyewaan:
        print("ID penyewa sudah ada!")
    else:
        print("\nPilih paket studio:")
        for k, v in paket_studio.items():
            print(f"{k}. {v['nama']} - {v['durasi']} jam - Rp{v['harga']:,}")
        pilih_paket = input("Masukkan nomor paket: ")
        if pilih_paket in paket_studio:
            paket = paket_studio[pilih_paket]['nama']
            harga = paket_studio[pilih_paket]['harga']
        else:
            paket = "Custom"
            harga = 0
        data_penyewaan[id_pelanggan] = {
            "nama": nama_pelanggan,
            "paket": paket,
            "status": "Belum Bayar",
            "harga": harga
        }
        print("Data penyewaan berhasil ditambahkan!")
    input("Tekan Enter untuk kembali...")

def ubah_data_penyewaan(id_pelanggan):
    os.system('cls' )
    print("=== UBAH DATA PENYEWAAN ===")
    if id_pelanggan in data_penyewaan:
        print("1. Ubah Nama")
        print("2. Ubah Paket")
        print("3. Ubah Status Pembayaran")
        pilihan = input("Pilih data yang ingin diubah: ")
        if pilihan == "1":
            data_penyewaan[id_pelanggan]['nama'] = input("Masukkan nama baru: ")
        elif pilihan == "2":
            for k, v in paket_studio.items():
                print(f"{k}. {v['nama']} - {v['durasi']} jam - Rp{v['harga']:,}")
            pilih_paket = input("Masukkan nomor paket: ")
            if pilih_paket in paket_studio:
                data_penyewaan[id_pelanggan]['paket'] = paket_studio[pilih_paket]['nama']
                data_penyewaan[id_pelanggan]['harga'] = paket_studio[pilih_paket]['harga']
        elif pilihan == "3":
            data_penyewaan[id_pelanggan]['status'] = input("Masukkan status baru (Belum Bayar/Lunas): ")
        else:
            print("Pilihan tidak valid.")
        print("Data berhasil diubah!")
    else:
        print("Data penyewa tidak ditemukan.")
    input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

Gambar 3.5 Source Code Fitur CRUD (fungsi dengan parameter)

```python
def konfirmasi_keluar():
    keluar = input("Yakin ingin keluar? (y/n): ").lower()
    if keluar == "y":
        print("Terima kasih telah menggunakan sistem studio musik.")
        return True
    elif keluar == "n":
        return False
    else:
        print("Input tidak valid, silakan ulangi.")
        return konfirmasi_keluar()
```

Gambar 3.6 Source Code Fungsi rekursif

```
main_menu_studio(is_admin):
    while True:
        os.system('cls' )
        print("=== MENU UTAMA STUDIO MUSIK ===")
        print("1. Tambah Data Penyewaan")
        print("2. Lihat Data Penyewaan")
        if is_admin:
            print("3. Ubah Data Penyewaan")
            print("4. Hapus Data Penyewaan")
        print("5. Lihat Daftar Paket Studio")
        print("6. Logout")
        menu = input("Pilih menu: ")
        if menu == "1":
            id_p = input("Masukkan ID penyewa: ")
            nama = input("Masukkan nama penyewa: ")
            tambah_penyewaan(id_p, nama)
        elif menu == "2":
            tampilkan_penyewaan()
        elif menu == "3" and is_admin:
            id_edit = input("Masukkan ID penyewa yang ingin diubah: ")
            ubah_data_penyewaan(id_edit)
        elif menu == "4" and is_admin:
            id_hapus = input("Masukkan ID penyewa yang ingin dihapus: ")
            if id_hapus in data_penyewaan:
                del data_penyewaan[id_hapus]
                print("Data penyewa berhasil dihapus!")
            else:
                print("Data tidak ditemukan.")
            input("\nTekan Enter untuk kembali...")
        elif menu == "5":
            tampilkan_paket_studio()
        elif menu == "6":
            break
        else:
            print("Menu tidak valid.")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")

while True:
```

Gambar 3.7 Source Code Fitur Menu utama

```python
while True:
    os.system('cls' )
    print("=== SISTEM MANAJEMEN PENYEWAAN STUDIO MUSIK ===")
    print("1. Login")
    print("2. Register Akun Baru")
    print("3. Keluar")
    pilih_awal = input("Pilih menu: ")

    if pilih_awal == "1":
        os.system('cls' )
        print("=== LOGIN SISTEM STUDIO MUSIK ===")
        username = input("Masukkan username: ")
        password = input("Masukkan password: ")

        if username in akun and akun[username] == password:
            print("Login berhasil sebagai admin!" if username == "admin" else "Login berhasil!")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
            main_menu_studio(username == "admin")
        elif username in akun_tambahan and akun_tambahan[username] == password:
            print("Login berhasil!")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
            main_menu_studio(False)
        else:
            print("Login gagal! Username atau password salah.")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")

    elif pilih_awal == "2":
        os.system('cls' )
        print("=== REGISTER AKUN BARU ===")
        new_user = input("Masukkan username baru: ")
        new_pass = input("Masukkan password baru: ")

        if new_user in akun or new_user in akun_tambahan:
            print("Username sudah terdaftar! Silakan coba lagi.")
        else:
            akun_tambahan[new_user] = new_pass
            print("Akun berhasil dibuat! Silakan login menggunakan akun baru.")

        input("Tekan Enter untuk kembali ke menu awal...")

    elif pilih_awal == "3":
        if konfirmasi_keluar():
            break
    else:
         print("Pilihan tidak valid!")
         input("Tekan Enter untuk kembali...")

```

Gambar 3.8 Source Code Program utama

4. Hasil Output

```
=== SISTEM MANAJEMEN PENYEWAAN STUDIO MUSIK ===
1. Login
2. Register Akun Baru
3. Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.1 Tampilan menu awal

```
=== LOGIN SISTEM STUDIO MUSIK ===
Masukkan username: admin
Masukkan password: 125
Login berhasil sebagai admin!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 4.2 Tampilan input username dan password

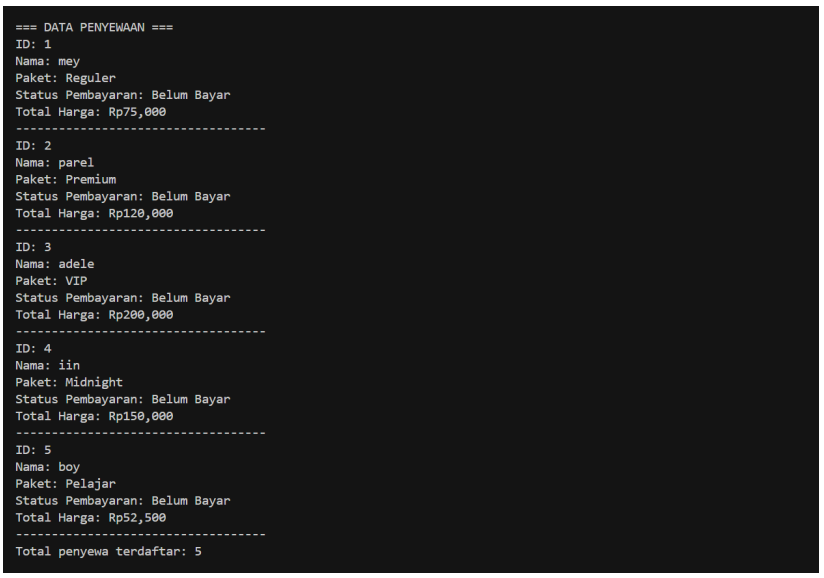
```
=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Data Penyewaan (Create)
2. Lihat Data Penyewaan (Read)
3. Ubah Data Penyewaan (Update)
4. Hapus Data Penyewaan (Delete)
5. Lihat Daftar Paket Studio
6. Logout
Pilih menu:
```

Gambar 4.3 Tampilan login admin

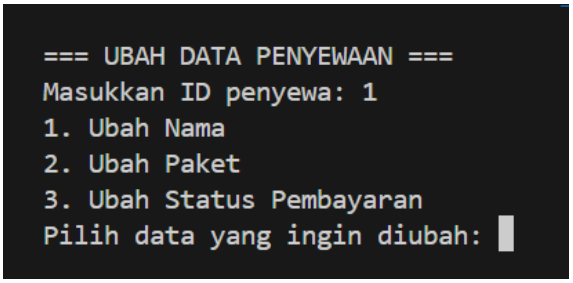
```
=== DAFTAR PAKET STUDIO ===
Reguler | Durasi: 2 jam | Harga: Rp75,000
Premium | Durasi: 4 jam | Harga: Rp120,000
VIP | Durasi: 6 jam | Harga: Rp200,000
Midnight | Durasi: 8 jam | Harga: Rp150,000
Pelajar | Durasi: 2 jam | Harga: Rp52,500

Tekan Enter untuk kembali...
```

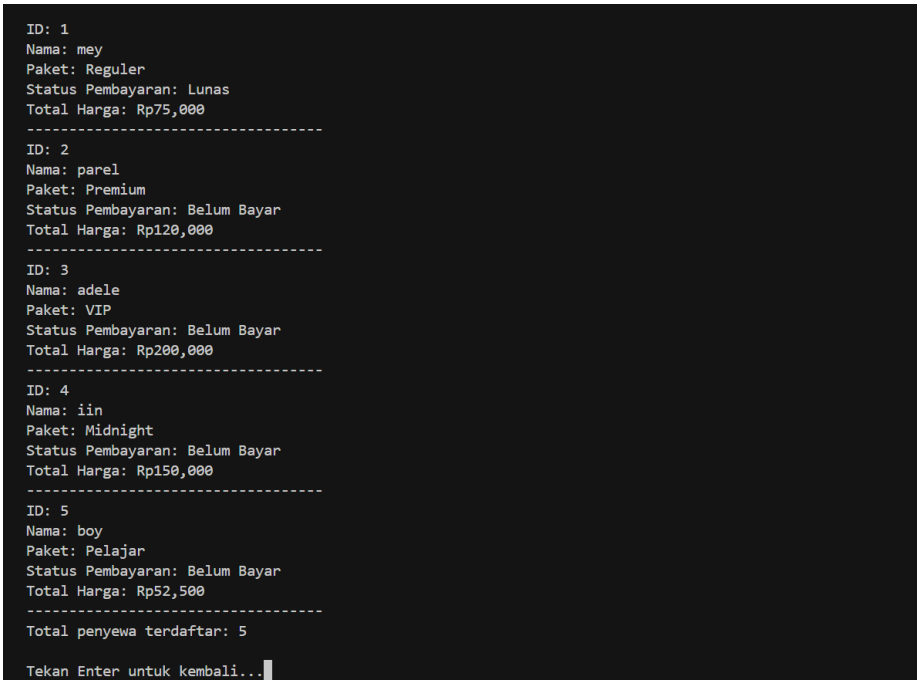
Gambar 4.4 Tampilan ingin menambah pelanggan



Gambar 4.5 Tampilan Data pelanggan yang sudah ditambahkan (read)



Gambar 4.6 Tampilan data yang mau di ubah



Gambar 4.7 Tampilan data setelah diubah (update)

```
=== HAPUS DATA PENYEWAAN ===
Masukkan ID penyewa: 2
Data penyewa berhasil dihapus!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.8 Tampilan data yang mau di hapus

```
=== DATA PENYEWAAN ===
ID: 3
Nama: adele
Paket: VIP
Status Pembayaran: Belum Bayar
Total Harga: Rp200,000
---------------------------------
ID: 4
Nama: iin
Paket: Midnight
Status Pembayaran: Belum Bayar
Total Harga: Rp150,000
---------------------------------
ID: 5
Nama: boy
Paket: Pelajar
Status Pembayaran: Belum Bayar
Total Harga: Rp52,500
---------------------------------
Total penyewa terdaftar: 3

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.9 Tampilan data yang sudah di hapus

```
=== REGISTER AKUN BARU ===
Masukkan username baru: yudas
Masukkan password baru: 123
Akun berhasil dibuat! Silakan login menggunakan akun baru.
```

Gambar 4.10 Tampilan Register

```
=== SISTEM MANAJEMEN PENYEWAAN STUDIO MUSIK ===
1. Login
2. Register Akun Baru
3. Keluar
Pilih menu: 3

Terima kasih telah menggunakan sistem penyewaan studio musik!
```

Gambar 4.11 Tampilan Keluar

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\MyASUS\OneDrive\文档\PRAKTIKUM APD 26> git add .
```

Gambar 5.1 Langkah Git

Perintah git add . digunakan untuk menambahkan semua perubahan file yang ada di dalam folder proyek ke dalam staging area Git. Staging area adalah tempat sementara di mana perubahan file disiapkan sebelum benar-benar disimpan ke dalam riwayat repository melalui perintah git commit.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\MyASUS\OneDrive\文档\PRAKTIKUM APD 26> git commit -m "Posttest 7"
[main 8b8ee76] Posttest 7
 7 files changed, 744 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan7.py
 create mode 100644 kelas/test8.py
 create mode 100644 kelas/test88.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-7/2509106125-CeciliaMarsya-PT-7.py
```

Gambar 5.2 Langkah Git

Commit dalam Git dapat diibaratkan seperti menyimpan catatan atau rekaman atas perubahan yang telah dilakukan pada proyek. Git commit berfungsi untuk menyimpan (merekam) snapshot atau perubahan pada kode atau file di repository Git.Saat kamu melakukan commit, Git akan menyimpan semua perubahan yang sudah kamu staging (dimasukkan ke area staging) dalam sebuah commit object

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\MyASUS\OneDrive\文档\PRAKTIKUM APD 26> git push origin main
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (13/13), 7.72 KiB | 493.00 KiB/s, done.
Total 13 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/cecilpua/praktikum-apd-2026.git
   81775c0..8b8ee76  main -> main
```

Gambar 5.3 Langkah Git

Git push adalah perintah yang digunakan untuk mengirimkan perubahan atau hasil kerja dari komputer Anda (repository lokal) ke penyimpanan Git yang ada di internet atau server (repository remote), seperti GitHub atau GitLab. Setelah Anda melakukan perubahan dan menyimpannya secara lokal, perintah ini berfungsi agar perubahan tersebut dapat tersimpan secara online dan dapat diakses oleh orang lain yang memiliki akses ke repository tersebut.